

Projet de fin de module – Plateforme collaborative en temps réel

Objectif général

Développer une **application web collaborative** intégrant plusieurs fonctionnalités temps réel :

- **Chat multi-utilisateurs** (WebSocket).
- **Tableau de bord en direct** (SSE).
- **Notifications push** (WebSocket/SSE).
- **Streaming audio/vidéo** (WebRTC).
- Persistance des données et tableau des scores/activités.

Contexte

Vous êtes une équipe de développeurs chargés de créer une plateforme collaborative pour une entreprise. Cette plateforme doit permettre aux utilisateurs de communiquer, partager des informations système, recevoir des alertes, et organiser des réunions audio/vidéo.

Fonctionnalités à implémenter

1. Authentification et gestion des utilisateurs

- Chaque utilisateur se connecte avec un pseudo.
- Affichage de la liste des utilisateurs en ligne.
- Gestion du statut (connecté/déconnecté).

2. Chat en temps réel

- Messagerie instantanée multi-utilisateurs.
- Diffusion des messages à tous les clients connectés.
- Historique des messages

3. Tableau de bord système

- Affichage en direct des données CPU et RAM simulées.
- Graphiques dynamiques avec Chart.js.
- Alertes visuelles si seuils dépassés.

4. Notifications push

- Envoi de notifications en direct (info, warning, critical).

- Interface d'administration pour générer des notifications.
- Persistance et affichage différé (bonus).

5. Streaming audio/vidéo

- Connexion WebRTC entre deux utilisateurs.
- Chat textuel intégré pendant la session.
- Bonus : Partage d'écran.

6. Tableau des scores / activités

- Suivi des interactions (nombre de messages envoyés, alertes reçues, sessions vidéo lancées).
- Classement des utilisateurs les plus actifs.

Livrables attendus

- Une application web complète, fonctionnelle sur une seule machine.
- Documentation du projet (installation, lancement, description des modules).
- Code organisé et commenté.
- Démonstration de toutes les fonctionnalités en séance.